2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年辽宁卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{-1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}-1$ 在复平面内，z 所对应的点在（ ）

B

有

$\frac{-1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(-1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\mathrm{i}$，

所以 $z=\mathrm{i}-1=-1+\mathrm{i}$. 该复数的实部为负，虚部为正，故它所对应的点在第二象限，选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在是函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续的（ ）

B

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则由连续性的定义可知 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，因此极限存在是连续的必要条件. 但极限存在不一定连续，例如令 $f(x)=1$（$x\neq x_0$），$f(x_0)=0$，则极限存在而函数在 x_0 处不连续. 因此极限存在是必要而不充分的条件，选 B.

A. 充分而不必要的条件　　B. 必要而不充分的条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

3. 设袋中有 80 个红球，20 个白球，若从袋中任取 10 个球，则其中恰有 6 个红球的概率为（ ）

D

从 100 个球中任取 10 个球的取法数为 C_{100}^{10}. 恰有 6 个红球时，需从 80 个红球中取 6 个，并从 20 个白球中取 4 个，故所求概率为

$\frac{\mathrm{C}_{80}^{6}\mathrm{C}_{20}^{4}}{\mathrm{C}_{100}^{10}}$，

对应选项 D.

A. $\frac{\mathrm{C}_{80}^{4}\cdot\mathrm{C}_{10}^{6}}{\mathrm{C}_{100}^{10}}$
B. $\frac{\mathrm{C}_{80}^{4}\cdot\mathrm{C}_{10}^{4}}{\mathrm{C}_{100}^{10}}$
C. $\frac{\mathrm{C}_{80}^{6}\cdot\mathrm{C}_{20}^{6}}{\mathrm{C}_{100}^{10}}$
D. $\frac{\mathrm{C}_{80}^{6}\cdot\mathrm{C}_{20}^{4}}{\mathrm{C}_{100}^{10}}$

4. 已知 m，n 是两条不重合的直线，α，β，γ 是三个两两不重合的平面，给出下列四个命题：

1. (1) 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
2. (2) 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\alpha$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$；
4. (4) 若 m，n 是异面直线，$m\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\subset\beta$，$n\parallel\alpha$，则 $\alpha\parallel\beta$.

其中真命题是（ ）

D

命题① 正确：同一直线垂直于两个平面时，这两个平面的法线方向均与该直线平行；又因两平面不重合，所以 $\alpha \parallel \beta$.

命题② 不正确. 例如取 $\alpha: z=0$、$\gamma: x=0$、$\beta: y=0$，则 $\alpha \perp \gamma$、$\beta \perp \alpha$，但 α 与 β 相交.

命题③ 不正确. 例如在 $\alpha: z=0$ 内取 m 为 x 轴，在 $\beta: y=1$ 内取与 m 平行的直线 n，则 $m \parallel n$，但 α 与 β 不平行.

命题④ 正确. 若 α 与 β 相交，设交线为 l. 由 $m \subset \alpha$ 且 $m \parallel \beta$，得 $m \parallel l$；由 $n \subset \beta$ 且 $n \parallel \alpha$，得 $n \parallel l$. 于是 $m \parallel n$，这与 m，n 为异面直线矛盾，所以 $\alpha \parallel \beta$. 因此真命题是① 和④，选 D.

A. ①和②　　B. ①和③　　C. ③和④　　D. ①和④

5. 函数 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 的反函数是（ ）

C

设原函数的函数值为 y，则 $\mathrm{e}^y = x+\sqrt{x^2+1}$. 由于 $(x+\sqrt{x^2+1})(\sqrt{x^2+1}-x)=1$，有 $\mathrm{e}^{-y}=\sqrt{x^2+1}-x$. 两式相减得 $2x=\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{-y}$，即 $x=\dfrac{\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{-y}}{2}$. 交换 x，y，反函数为 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，选 C.

A. $y=\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$
B. $y=-\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$
C. $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$
D. $y=-\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$

6. 若 $\log_{2a}\dfrac{1+a^2}{1+a}<0$，则 a 的取值范围是（ ）

C

对数有意义要求 $a>0$ 且 $2a\neq 1$. 当 $a>\frac{1}{2}$ 时，底数 $2a>1$，要使对数小于零，必须有 $0<\dfrac{1+a^2}{1+a}<1$.

因 $a>0$，前一个不等式自动成立；后一个不等式等价于 $a^2<a$，即 $0<a<1$. 因而得到 $\frac{1}{2}<a<1$.

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，$0<2a<1$，对数小于零要求真数大于 1，即 $a^2>a$，这与 $0<a<\frac{1}{2}$ 矛盾. 故取值范围为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，选 C.

A. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$
B. $(1,+\infty)$
C. $\left(\frac{1}{2},1\right)$
D. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

7. 在 $\mathbb{R}$ 上定义运算 $\otimes$：$x\otimes y=x(1-y)$. 若不等式 $(x-a)\otimes(x+a)<1$ 对任意实数 x 成立，则（ ）

C

由运算定义，

$(x-a)\otimes(x+a)=(x-a)(1-x-a)=-x^2+x+a^2-a.$

因此题设不等式对任意实数 x 成立，等价于

$-x^2+x+a^2-a<1$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$.

左侧关于 x 的最大值在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得，最大值为 $\frac{1}{4}+a^2-a$. 所以

$$\frac{1}{4}+a^2-a<1 \Leftrightarrow a^2-a-\frac{3}{4}<0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$$

故选 C.

A. $-1<a<1$
B. $0\leq a<2$
C. $-\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$

D. $-\frac{3}{2}<a<\frac{1}{2}$

8. 若钝角三角形三内角的度数成等差数列，且最大边长与最小边长的比值为 m，则 m 的范围是（ ）

B

设三个内角依次为 $\frac{\pi}{3}-t$、$\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{3}+t$. 因三角形为钝角三角形，最大角满足 $\frac{\pi}{3}+t>\frac{\pi}{2}$，又必须小于 $\frac{2\pi}{3}$，故 $\frac{\pi}{6}<t<\frac{\pi}{3}$.

由正弦定理，最大边与最小边的比值为

$$m=\frac{\sin(\frac{\pi}{3}+t)}{\sin(\frac{\pi}{3}-t)}.$$

对 m 求导得

$$m'(t)=\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{3}-t\right)}>0.$$

当 $t\to\frac{\pi}{6}+$ 时，$m\to\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$；当 $t\to\frac{\pi}{3}-$ 时，分母趋于 0^+，故 $m\to+\infty$. 因而 $m\in(2,+\infty)$，选 B.

A. $(1,2)$　　B. $(2,+\infty)$
C. $[3,+\infty)$　　D. $(3,+\infty)$

9. 若直线 $2x-y+c=0$ 按向量 $\mathbf{a}=(1,-1)$ 平移后与圆 $x^2+y^2=5$ 相切，则 c 的值为（ ）

A

平移后直线上的点 (x,y) 对应于原直线上的点 $(x-1,y+1)$，所以平移后的直线方程为

$2(x-1)-(y+1)+c=0$，

即 $2x-y+c-3=0$. 该直线与圆 $x^2+y^2=5$ 相切，当且仅当原点到直线的距离等于圆半径 $\sqrt{5}$，即 $\frac{|c-3|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$.

所以 $|c-3|=5$，得 $c=8$ 或 $c=-2$，选 A.

A. 8 或 -2　　B. 6 或 -4
C. 4 或 -6　　D. 2 或 -8

10. 已知 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的单调函数，实数 $x_1\neq x_2$，$\lambda\neq-1$，

$\alpha=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$，$\beta=\frac{x_2+\lambda x_1}{1+\lambda}$.

若 $|f(x_1)-f(x_2)|<|f(\alpha)-f(\beta)|$，则（ ）

A

不妨设 $x_1<x_2$. 若 $\lambda\geqslant 0$，则

有 $\alpha=\frac{1}{1+\lambda}x_1+\frac{\lambda}{1+\lambda}x_2$，$\beta=\frac{\lambda}{1+\lambda}x_1+\frac{1}{1+\lambda}x_2$，

所以 α，$\beta\in[x_1,x_2]$. 因 f 单调，区间 $[\alpha,\beta]$ 上的函数值差的绝对值不超过区间 $[x_1,x_2]$ 上端点函数值差，即

$|f(\alpha)-f(\beta)|\leq|f(x_1)-f(x_2)|$，

与题设矛盾. 因此必须有 $\lambda<0$，选 A.

A. $\lambda<0$　　B. $\lambda=0$
C. $0<\lambda<1$　　D. $\lambda\geq 1$

11. 已知双曲线的中心在原点，离心率为 $\sqrt{3}$. 若它的一条准线与抛物线 $y^2=4x$ 的准线重合，则该双曲线与抛物线 $y^2=4x$ 的交点到原点的距离是（ ）

B

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$，准线为 $x=-1$. 双曲线的一条准线与其重合，故双曲线为横轴型，设其方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $c^2=a^2+b^2$，$\frac{c}{a}=\sqrt{3}$.

双曲线准线为 $x=\pm\frac{a}{e}$，由 $\frac{a}{e}=1$ 得 $a=\sqrt{3}$，进而 $c=3$、$b^2=6$. 与抛物线联立：

$$\frac{x^2}{3}-\frac{4x}{6}=1\Leftrightarrow x^2-2x-3=0$$

解得 $x=3$ 或 $x=-1$，抛物线要求 $x\geqslant 0$，故交点的横坐标为 3，且 $y^2=12$. 交点到原点的距离为

$$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{9+12}=\sqrt{21}$$

选 B.

A. $2\sqrt{3}+\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{21}$

C. $18+12\sqrt{2}$　　D. 21

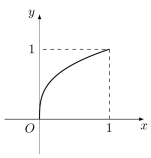
12. 一给定函数 $y=f(x)$ 的图象在下列图中，并且对任意 $a_1\in(0,1)$，由关系式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 得到的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}>a_n$（$n\in\mathbf{N}^*$），则该函数的图象是（ ）

A

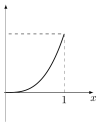
由于 a_1 可以是 $(0,1)$ 中的任意数，令 $a_1=x$，则由 $a_2>a_1$ 必须有 $f(x)>x$（$0<x<1$）.

因此函数图象在开区间 $0<x<1$ 内必须位于直线 $y=x$ 的上方；同时，为了使递推对任意这样的初值继续成立，图象还应把 $(0,1)$ 映入自身. 图 A 满足这两个条件：对 $0<x<1$，有 $x<f(x)<1$，所以由归纳法可得 $0<a_n<1$ 且 $a_{n+1}>a_n$. 图 B、C、D 均存在 $x\in(0,1)$ 使图象不在直线 $y=x$ 上方，不能满足题设. 故选 A.

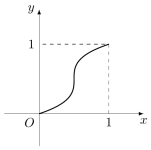
A.



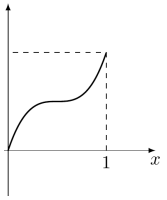
B.



C.



D.



填空题

13. $\left(x^{\frac{1}{2}}-2x^{-\frac{1}{2}}\right)^n$ 的展开式中常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

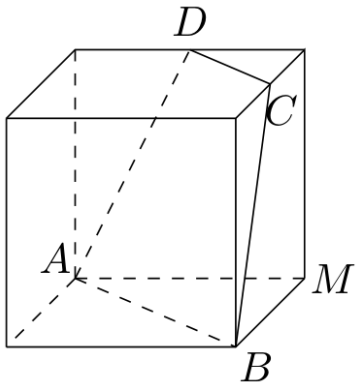
若 $n=2k$（k 为非负整数），常数项为 $(-2)^k\mathrm{C}_{2k}^k$；若 n 为奇数，则无常数项.

展开式的第 $k+1$ 项为

$$\mathrm{C}_n^k\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{n-k}\left(-2x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=\mathrm{C}_n^k(-2)^kx^{\frac{n-2k}{2}}$$

要得到常数项，必须有 $\frac{n-2k}{2}=0$，即 $k=\frac{n}{2}$. 因此，只有当 $n=2k$ 为偶数时才有常数项，其系数为 $(-2)^k\mathrm{C}_{2k}^k$；当 n 为奇数时不存在满足条件的整数 k，所以没有常数项.

14. 如图，正方体的棱长为 1，C，D 分别是两条棱的中点，A，B，M 是顶点，那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.



$\frac{2}{3}$

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，令 AM 方向、底面内从后向前的方向和竖直向上方向分别为三个坐标轴方向，则 $M=(1,0,0)$，$B=(1,1,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$，$C=\left(1,\frac{1}{2},1\right)$.

平面 $ABCD$ 内有

$\overrightarrow{AB}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$.

其法向量可取

$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\left(1,-1,-\frac{1}{2}\right)$,

所以平面 $ABCD$ 的方程为 $2x-2y-z=0$. 因而点 M 到该平面的距离为

$$\frac{|\,2\cdot1-2\cdot0-0\,|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}}=\frac{2}{3}$$

15. 用 1，2，3，4，5，6，7，8 组成没有重复数字的八位数，要求 1 和 2 相邻，3 与 4 相邻，5 与 6 相邻，而 7 与 8 不相邻，这样的八位数共有 underline{hspace{2.5em}}个.（用数字作答）

576

把相邻的 $1,2$、$3,4$、$5,6$ 分别看作三个整体，每个整体内部都有 2 种排列方式. 先不考虑 $7,8$ 相邻的限制，五个对象 (12)，(34)，(56)，7，8

的排列数为 $5!$，故共有 $5!\cdot2^3$ 种.

其中 $7,8$ 相邻时，把 $7,8$ 再看作一个整体，该整体有 2 种内部排列，四个对象的排列数为 $4!\cdot2^4$. 因而满足题意的八位数共有

$5!\cdot2^3-4!\cdot2^4=960-384=576$ 个.

16. ω 是正实数. 设 $S_\omega=\{\theta\mid f(x)=\cos[\omega(x+\theta)]$ 是奇函数$\}$，若对每个实数 a，$S_\omega\cap(a,a+1)$ 的元素不超过 2 个，且有 a 使 $S_\omega\cap(a,a+1)$ 含 2 个元素，则 ω 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$(\pi,2\pi]$

由 $f(x)=\cos[\omega(x+\theta)]$ 为奇函数，先令 $x=0$，得到 $\cos(\omega\theta)=0$. 反过来，若 $\cos(\omega\theta)=0$，则

$\cos[\omega(-x+\theta)]=-\cos[\omega(x+\theta)]$,

所以

$$S_\omega=\left\{\frac{\frac{\pi}{2}+k\pi}{\omega}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$$

相邻两个元素的距离为 $d=\frac{\pi}{\omega}$. 任意长度为 1 的开区间中元素不超过两个，当且仅当 $2d \geqslant 1$；存在某个这样的开区间含有两个元素，当且仅当 $d<1$. 因而

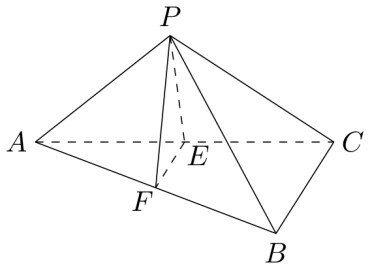
$\frac{1}{2} \leq \frac{\pi}{\omega}<1$,

即 $\pi<\omega \leqslant 2\pi$.

解答题

17. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中，E，F 分别是 AC，AB 的中点，$\triangle ABC$，$\triangle PEF$ 都是正三角形，$PF \perp AB$.

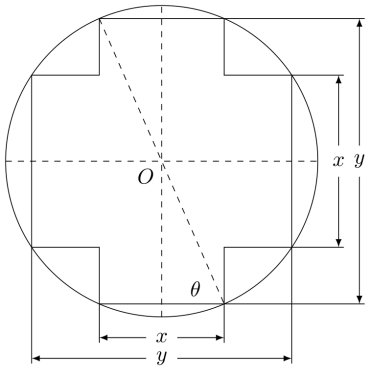
1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

18. 如图，在直径为 1 的圆 O 中，作一关于圆心对称，邻边互相垂直的十字形，其中 $y>x>0$.

1. (1)



1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\frac{x+3}{x+1}$（$x \neq -1$）. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=f(a_n)$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=|a_n-\sqrt{3}|$，$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$（$n \in \mathbf{N}^*$）.

1. (1)
2. (1)

20. 某工厂生产甲，乙两种产品，每种产品都是经过第一和第二工序加工而成，两道工序的加工结果相互独立，每道工序的加工结果均有 A，B 两个等级. 对每种产品，两道工序的加工结果都为 A 级时，产品为一等品，其余均为二等品.

1. (1)
2. (2)
3. (1)

4. (2)

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左，右焦点分别是 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，Q 是椭圆外的动点. 满足 $\left|\overrightarrow{F_1Q}\right|=2a$. 点 P 是线段 F_1Q 与该椭圆的交点，点 T 在线段 F_2Q 上，并且满足 $\overrightarrow{PT}\cdot\overrightarrow{TF_2}=0$，$\left|\overrightarrow{F_2T}\right|\neq 0$.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

22. 函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内可导，导函数 $f'(x)$ 是减函数，且 $f'(x)>0$. 设 $x_0\in(0,+\infty)$，$y=kx+m$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程，并设函数 $g(x)=kx+m$.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)